

QFIELD-DYN

QField-Dyn：量子化学监督响应场驱动的可泛化蛋白－配体动力学预测方法

决赛科学研究与环境定义报告

参赛方向：小分子－蛋白质结合轨迹预测

队伍名称：xxxxxm429

日期：2026年9月20日

1. 研究问题与任务定义

蛋白 – 配体结合过程具有热涨落、构象变化与接触重排。同一观测结构可以对应多种未来运动，因此轨迹预测需要同时关注位置、分子几何、运动统计和误差随时间的变化。QField-Dyn研究固定蛋白环境中的配体条件轨迹生成：输入复合物拓扑、前若干帧观测坐标和物理时间，输出未来配体全原子坐标序列。

本次实测模型由结构编码、量子历史状态、结构条件化重上传读出、条件轨迹流和几何适配器组成。量子线路在GPU上通过密度矩阵模拟执行。本文的数值结果对应这一完整实现，量子模块的独立收益与硬件量子加速需要专门对照验证。

档位	观测 → 预测	帧间隔	预测跨度	用途
T1	10 → 10帧	80 ps	0.8 ns	局部运动预测
T2	80 → 20帧	80 ps	1.6 ns	较充分观测后的预测
T3	20 → 80帧	80 ps	6.4 ns	有限观测下较长预测
T4	10 → 490帧	1 ns	490 ns	长程生成与运动展示

两套数据的用途

效果评价采用MISATO验证划分中的90个不同复合物，T1、T2、T3各30例，具备对应未来真值。成员与本模型各阶段及NeuralMD作者训练名单的复合物ID交集为空。完整名单、种子与逐案例结果随代码材料提供。

轨迹提交采用组委会原公开95案例：T1、T2、T3各30例和T4共5例。GOAL_pred_XXXXxm429按原匿名ID保存预测XTC。这95例与90例有真值验证分别定义；公开输入的未来准确性需要组委会真值检验。

坐标与输出定义

蛋白观测对齐到最后观测参考坐标系，配体和离子随同变换。输出按照PDB原子顺序写成完整体系XTC，蛋白和离子固定，配体随时间运动。内部长度单位为Å，时间单位为ps；XTC按其格式存储并重新读取核查。评价保留配体相对蛋白的结合位姿误差。

2. 完整方法与模块协同

结构编码与历史描述

共享编码器处理配体、固定蛋白邻域和支持的离子环境，构造几何不变量、向量特征和原子条件。逐帧结构编码形成历史输入，当前结构同时为读出与轨迹流提供条件，使历史信息服务于当前分子环境。

量子历史与可训练重上传

六比特密度矩阵依次接收观测历史。历史更新采用数据RY/RZ门、固定RX/RZ门和CNOT纠缠，重置概率按物理帧间隔计算： $p = 1 - (1 - \gamma)^{(dt_{ps} / 200)}$ 。这一时间定义区分80 ps和1 ns观测间隔。

当前结构条件在同一历史量子状态上连续重上传三次。每层包含数据RY/RZ、可训练RY/RZ和CNOT，共36个可训练角。读出包括6个Z、6个X和6个相邻ZZ期望值，共18维。固定历史储层与可训练读出协同提供条件，量子角通过可微密度矩阵计算接收轨迹任务梯度。该版本采用RY/RZ数据门组合。

条件轨迹流与几何适配

训练侧标定的随机轨迹源、当前结构和量子读出共同驱动整段未来坐标生成。条件流匹配是基础训练项，真实rollout上的几何、运动及坐标ES监督约束实际生成轨迹。主模型训练结束后，冻结其参数，在生成轨迹上训练共享等变几何适配器，并进行可微共价重建，保留环闭合关系。

数值积分、反馈与交付坐标

轨迹从64步Heun积分开始，与加倍步数的结果比较；原始轨迹及最终编码坐标的RMS差均需达到0.01 Å。精确重放采用相同输入、权重和随机种子。积分误差、文件格式与物理合理性分别评价。

T4按区块推进，区块末帧经过实际XTC编码和解码后进入下一块。初始量子历史条件保持，适配器使用滚动观测；局部共价求解保持质量中心并检查最终约束。时间戳覆盖10 – 499 ns。此设定提供长程生成能力，其真实长期准确性仍需匹配真值。

输入拓扑与历史 → 共享结构编码 → 量子历史与三层重上传 → 条件轨迹流 → 几何适配与共价重建 → 精度检查与完整体系XTC。

3. 训练设置与评价方法

主模型沿9,846体系CFM预训练、512体系适应和2,048体系三轮production继续训练。每轮production包括6,144个CFM前缀、1,536次参数更新；稀疏rollout覆盖128个轮换体系、384个前缀，采用32步Heun双路径生成。三轮学习率依次为1e-4、1e-4和3e-5。训练按预定三轮结束，记录converged=false。

轮次	总损失均值	CFM均值	验证CFM	学习率
E1	3.192587	3.154602	4.853842	1e-4
E2	3.044011	3.008786	4.823948	1e-4
E3	2.791202	2.750035	4.351813	3e-5

几何适配器在128个训练体系上完成4轮、384次更新。本次90例评价采用主模型第三轮和适配器第二轮权重，每案例生成一条路径。完整训练记录、参数配置与权重对应关系随代码提供。

维度	指标与解释
Geo 几何重建	共同蛋白参考下的配体重原子RMSD、末帧误差、误差曲线及coordinate ES
Phys 物理合法性	键长、键角、自碰撞、环境近接触及手性相关几何；合法帧比例和违例程度
Dyn 动力学观测量	原子RMSF、接触Brier、回转半径、运动及接触分布、位移和时间相关误差
Stab 时间稳定性	早中晚分段误差、运动幅度与漂移；T4另记录长程数值和几何表现

Phys v2采用训练几何分布的尾部标定，反映受检几何合法性。正常热涨落、几何异常与化学断键按各自证据解释；力场能量属于另一评价范围。主要方法对比采用共同配体重原子，全配体原子诊断另列。真值在固定蛋白环境中的同口径合法帧比例为94.31%。

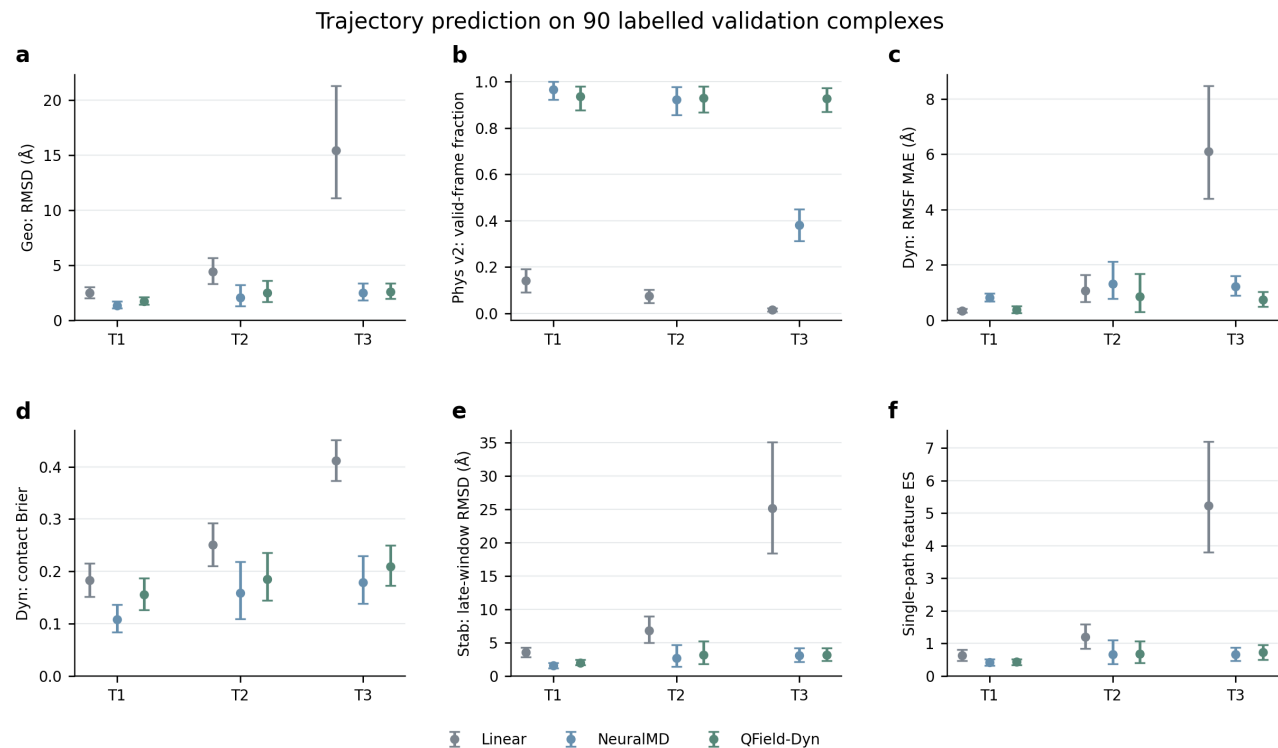
正式参照为最后5帧最小二乘速度的Linear外推，以及NeuralMD作者预训练ODE。NeuralMD保持作者积分与时间缩放，训练条件与本模型分别披露。单路径Feature ES采用确定性形式；均值按复合物等权，配对置信区间以复合物为单位进行2,000次bootstrap。全部预定案例进入统计。

4. 90例完整验证结果

指标	QField-Dyn	Linear	NeuralMD
配体重原子RMSD / Å ↓	2.2681	7.4428	1.9719
Phys v2受检合法帧比例 ↑	0.9314	0.0761	0.7569
RMSF MAE / Å ↓	0.6512	2.4996	1.1161
口袋接触Brier ↓	0.1838	0.2821	0.1484
后段RMSD / Å ↓	2.7810	11.8165	2.4621
单路径Feature ES ↓	0.6152	2.3528	0.5804

QField-Dyn相对Linear改善了整体位置、几何、运动幅度误差与后段误差。相对NeuralMD作者预训练迁移对照，运动幅度误差和整体受检合法帧比例更好，位置与接触误差更大。结论按指标分别解释。

逐体系比较中，RMSF MAE在86/90例优于NeuralMD，RMSD在18/90例优于NeuralMD；30/90例包含至少一个受检几何异常帧。单路径Feature ES的配对均值差95%区间跨0。全部逐例数据、有利和不利差异均纳入结果文件。



30 distinct complexes per tier; common ligand heavy atoms. 95% complex-bootstrap intervals.
One trajectory per case. NeuralMD uses author-pretrained weights; training conditions differ between models.

5. 分档表现与计算成本

档位 / 指标	QField-Dyn	Linear	NeuralMD
T1 RMSD / Å	1.7397	2.4863	1.3509
T2 RMSD / Å	2.4750	4.4038	2.0699
T3 RMSD / Å	2.5895	15.4382	2.4948
T1 RMSF MAE / Å	0.3717	0.3423	0.8180
T2 RMSF MAE / Å	0.8495	1.0651	1.3087
T3 RMSF MAE / Å	0.7324	6.0915	1.2215
T1 Phys v2合法帧比例	0.9367	0.1400	0.9667
T2 Phys v2合法帧比例	0.9300	0.0733	0.9233
T3 Phys v2合法帧比例	0.9275	0.0150	0.3808

T1的RMSF MAE略高于Linear，T1的受检合法帧比例低于NeuralMD；T3中Linear外推误差增长更明显。分档结果保留了总体平均可能掩盖的差异。

同A800完整冷启动推理	QField-Dyn	NeuralMD
参数量	1,238,356	2,223,264
T1 / 秒	33.395	2.811
T2 / 秒	39.726	1.904
T3 / 秒	181.708	2.504

QField-Dyn参数包括主模型1,174,094和适配器64,262，36个量子角包含于主模型。计时使用同型号A800、同一档位输入、单条路径，包含加载、预处理、生成与写文件；每档各一个案例，设备存在共享负载。精确重放和评分另计。

QField-Dyn生成全部配体原子并检查积分精度，NeuralMD生成重原子并使用作者Euler设置。90例生成中的Flow积分占96.91%；89/90例执行64与128步两次Heun积分，一例进一步细化。较小参数量与较低推理延迟属于不同性质，当前实现的推理速度是限制因素。

6. 轨迹展示、复现与应用边界

可视化与产品入口

T1 – T3各展示4例，按照共同重原子Phys v2合法帧比例降序、RMSD升序选择，动画并排显示真值、QField-Dyn和NeuralMD。选例规则明确，完整90例统计覆盖全部结果。动画保持共同相机、空间尺度和真实时间信息。T4展示490帧生成运动，未来准确性需要匹配真值。

已完成的T4-2在490帧、82个区块上通过0.01 Å精度检查与精确重放；后段平均配体重原子几何中心位移为197.88 Å，与原口袋的6 Å接触比例降至0。该轨迹呈现明显长程漂移，说明数值一致性与结合运动质量需要分别评价。

Web界面支持上传PDB与观测XTC、选择任务、调用模型、播放轨迹和下载结果。输入必须具有一致的原子顺序和任务时间定义。页面与脚本采用相同推理模块。

代码与轨迹材料

代码材料包含GOAI_repro_XXXXXM429和GOAI_pred_XXXXXM429。前者保存功能分类源码、推理权重、配置、依赖、结果表和复现说明；后者按照T1至T4目录保存原公开案例的ID_pred.xtc。源码包括训练、输入、量子模块、轨迹流、几何、评价与前端。

复现环境为Linux、Python 3.10及CUDA，实测GPU为NVIDIA A800。安装依赖后，将原公开输入放到GOAI_repro_XXXXXM429/GOAI_eval_public，运行bash run.sh。输出按档位组织；reproduction_verification.json记录文件、帧数、原子数、时间与精确重放。代码仓库为<https://github.com/my-9917/QField-Dyn>，发布标签为goai-finals-2026。

结论与适用范围

本次结果支持量子历史条件轨迹模型用于固定蛋白环境的配体未来生成；在当前验证集上，运动幅度恢复与几何合法性具有应用价值，位置和接触预测仍有改善空间。模型可服务候选构象探索、动态接触分析和后续物理验证，实际药物设计结论需要与实验、可靠能量评价或MD结合。

复合物ID层面的训练排除已执行，蛋白家族及配体骨架严格独立性尚未量化。90例单路径验证用于报告当前预测表现，多路径概率校准、量子独立贡献以及真实490 ns预测能力分别需要对应实验。NeuralMD比较采用作者预训练迁移，结果描述不同训练方案下的应用表现。

数据与方法来源

MISATO：Nature Computational Science（2024），<https://github.com/sab148/MISATO-dataset>。NeuralMD：作者源码<https://github.com/chao1224/NeuralMD>，使用commit a2ae030838c6ea0251eb6a29bfe99dc9d8ee1cfe及配套ODE seed22权重。原始数据和第三方资源遵守各自使用条款，来源及文件身份见代码材料THIRD_PARTY_NOTICES.md。